# SnapMirror授權

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-licensing-concept.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SnapMirror授權 . . . . . 1
SnapMirror授權總覽 . . . . . 1
安裝SnapMirror Cloud授權 . . . . . 4

# SnapMirror授權

## SnapMirror授權總覽

從功能介紹9.3開始ONTAP 、授權已簡化、可在ONTAP 各個執行個體之間進行複寫。在版本支援的部分、SnapMirror授權可同時支援資料保存和鏡射關係。ONTAP使用者現在可以購買SnapMirror授權、以支援ONTAP 針對備份和災難恢復使用案例進行的功能性複寫。

在發行版不含更新版本之前、我們提供兩份授權、以支援不同的複寫使用案例。ONTAP需要使用支援功能來設定各個執行個體之間的_Vault_關係、其中DP執行個體可以保留較多的Snapshot複本、以支援保留時間較長的備份使用案例。SnapVault ONTAP需要SnapMirror授權來設定ONTAP 各個執行個體之間的鏡射關係、每ONTAP 個執行個體都會維持相同數量的Snapshot複本（也就是鏡射映像）、以支援可能進行叢集容錯移轉的災難恢復使用案例。SnapMirror和SnapVault 不完整的授權仍可繼續用於ONTAP 支援發行的版本不只是支援。

不再銷售不再支援的不支援功能仍可繼續運作、同時支援更新版本的更新版本。SnapVault ONTAPSnapMirror授權仍可繼續使用、並可用於代替SnapVault 功能、並可用於鏡射和資料保險箱組態。

對於非同步複寫、ONTAP 從ONTAP 使用支援功能的支援功能支援功能的支援功能、一開始使用單一統一化複寫引擎來設定延伸資料保護模式（XDP）原則、其中SnapMirror授權可設定為鏡射原則、資料保存原則或鏡射保存原則。來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。如果已安裝SnapMirror授權、則不需要使用此功能。SnapVault

資料保護組態限制是由多項因素決定、包括ONTAP 您的版次、硬體平台和安裝的授權。如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

### SnapMirror同步授權

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您需要下列授權才能建立SnapMirror同步關係：

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror同步授權。

  SnapMirror同步授權可透過Premium套裝組合或Data Protection套裝組合啟用。

  如果您的系統是在2019年6月之前隨Premium或Flash產品組合購買、您可以從NetApp支援網站下載NetApp主金鑰、以取得必要的SnapMirror同步授權： "主要授權金鑰"

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。

### SnapMirror Cloud授權

SnapMirror Cloud授權從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、可將ONTAP Snapshot複本從功能不同步複寫到物件儲存端點。複寫目標可以使用內部部署物件存放區、S3和S3相容的公有雲物件儲存服務來設定。SnapMirror Cloud關係可從ONTAP 支援的對象儲存目標、從不完整的系統到預先符合資格的物件儲存目標、皆可獲得支援。通過支援的物件儲存目標包括：不支援的S3、不支援的AWS S3 Standard、S3 Standard-IA和S3 One ZA-IA、Microsoft Azure Blob Premium、Hot and Cool、以及GCP Standard和Nearline儲存設備。ONTAP ONTAP StorageGRID

SnapMirror Cloud不提供獨立式授權、只有購買混合雲產品組合才能使用。混合雲套裝組合從ONTAP 推出《支援SnapMirror Cloud》（英文）到FabricPool 《支援SnapMirror Cloud》（英文）、均包含SnapMirror Cloud

與《支援支援同樣地、SnapMirror授權也無法作為獨立授權使用、只有在購買Data Protection產品組合時才能使用。

您需要下列授權才能建立SnapMirror雲端關係：

- SnapMirror授權（透過資料保護套裝組合或優質套裝組合購買）和SnapMirror Cloud授權（透過混合雲套裝組合購買）都會直接複寫到物件存放區端點。
- 在設定多重原則複寫工作流程（例如、磁碟對磁碟對雲端）時、所有ONTAP 的SnapMirror執行個體都需要SnapMirror授權、而SnapMirror Cloud授權則只有直接複寫到物件儲存端點的來源叢集才需要。

SnapMirror Cloud是終端使用者授權、可向NetApp或NetApp核准經銷商合作夥伴購買。SnapMirror Cloud授權可提供終端使用者權利、但無法啟用非同步ONTAP 的物件式儲存複寫功能。若要針對ONTAP SnapMirror Cloud叫用功能完善的API、必須使用授權應用程式提供的獨特API金鑰。用於協調SnapMirror Cloud複寫的授權與授權應用程式包括System Manager、也可從多個協力廠商應用程式供應商取得。這些獲授權的應用程式會內嵌獨特的API金鑰、以叫用ONTAP 功能完善的API。必須結合SnapMirror Cloud終端使用者授權與授權的第三方備份應用程式、才能協調及啟用SnapMirror Cloud複寫。

從ONTAP 推出支援SnapMirror Cloud複寫的《System Manager》（系統管理程式）開始、您就可以使用System Manager。如需詳細資訊、請參閱 "備份到雲端"。

授權的SnapMirror Cloud第三方應用程式清單已發佈在NetApp網站上。

## 資料保護產品組合

從推出更新版的《支援資料》9.1開始ONTAP 、ONTAP FAS8200隨附了全新的「支援資料」功能、作為資料保護產品組合解決方案的一部分。這套新的硬體與軟體套裝組合包含全新的DP_Optimized（DPO）授權、可為ONTAP 次要工作負載提供獨特的功能。隨著ONTAP 推出的《2020年資料管理》（英文）9.3的推出、DPO授權將每個節點的磁碟區數量從1、000個增加到1、500個。此外、還隨ONTAP 附於《支援資料保護產品組合》的更新組態、以FAS2620的組態為基礎。

DPO授權是專為ONTAP 將做為SnapMirror複寫次要目標的不二叢集所設計。除了增加DPO控制器上每個節點的最大磁碟區數、DPO授權也修改了控制器QoS設定、以支援更大的複寫流量、而犧牲應用程式I/O因此、DPO授權絕不能安裝在支援應用程式I/O的叢集上、因為應用程式效能會受到影響。之後、以FAS8200和FAS2620為基礎的資料保護套裝軟體即是以解決方案的形式提供、並隨附以客戶環境為基礎的程式設計免費授權。購買解決方案套裝組合時、系統會針對複寫至DPO次要的特定較舊叢集、提供免費的SnapMirror授權。雖然資料保護解決方案叢集需要DPO授權、但下列平台清單中的主要叢集將會提供免費的SnapMirror授權。未列入此清單的主要叢集需要購買SnapMirror授權。

- FAS2200系列
- FAS3000系列
- FAS6000系列
- FAS8000系列

## 資料保護最佳化（**DPO**）授權

隨附於《支援資料保護》ONTAP 的硬體與軟體解決方案套裝組合、僅以FAS8200與FAS2620為基礎。隨著這些平台成熟、新平台也推出新的需求、以支援ONTAP 針對二線複寫使用案例的功能。因此、ONTAP 2018年11月推出全新的獨立式DPO授權、其中包含發行版的《》（英文）。

獨立式DPO授權同時在FAS 支援的支援範圍包括：既是支援的、也是AFF 支援的；您可以購買預先設定的新叢集、或是新增至已部署的叢集、作為現場軟體升級。由於這些新的DPO授權並非硬體與軟體解決方案套裝組合

的一部分、因此價格較低、而且未提供適用於主要叢集的免費SnapMirror授權。使用零點式DPO授權設定的次要叢集也必須購買SnapMirror授權、而複寫到DPO次要叢集的所有主要叢集都必須購買SnapMirror授權。

DPO在多個版本的支援中提供更多ONTAP 的支援功能。ONTAP

| 功能 | 9.3 | 9.4 | 9.5. | 9.6 | 9.7以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大Vols /節點 | 1500年 | 1500年 | 1500年 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| 並行重複工作階段上限 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作負載偏差* | 用戶端應用程式 | 應用程式/小型 | SnapMirror | SnapMirror | SnapMirror |
| 適用於HDD的跨Volume Aggregate重複資料刪除技術 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |

- SnapMirror回退（工作負載偏置）功能的優先順序詳細資料：
- 用戶端：叢集I/O優先順序設定為用戶端工作負載（正式作業應用程式）、而非SnapMirror流量。
- 相等：SnapMirror複寫要求的優先順序與正式作業應用程式的I/O相同。
- SnapMirror：所有SnapMirror I/O要求的優先順序都比正式作業應用程式的I/O高。

表**1**：**ONTAP** 各個版本的各個節點的**FlexVolumes**上限

| | 9.2-9.5、不含DPO | 9.2-9.5（含DPO） | 9.6不含DPO | 9.6（採用DPO） | 9.7—9.9.1（不含DPO） | 9.9-9.9.1（含DPO） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS2620 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| FAS2650 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| FAS2720 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| FAS2750 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| A200 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| A220 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| FAS882/8300 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| A300 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| FAS8700/9000 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| a700 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A700s | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A800 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |

如需FlexVol 組態的最新版支援最大支援版的資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

### 所有新DPO安裝的考量事項

- 啟用後、DPO授權功能將無法停用或復原。
- 安裝DPO授權需要重新開機ONTAP 才能啟用還原或容錯移轉。
- DPO解決方案適用於二線儲存工作負載、可能會影響DPO叢集上的應用程式工作負載效能
- NetApp儲存平台機型的精選清單支援DPO授權。
- DPO功能因ONTAP 發行版本而異。請參閱相容性表以供參考。

# 安裝SnapMirror Cloud授權

SnapMirror Cloud從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、提供從ONTAP 功能不同步複寫到物件儲存端點的非同步快照複寫功能。SnapMirror Cloud關係只能使用預先認證的協力廠商備份應用程式進行設定。若要設定ONTAP 物件儲存複寫功能、ONTAP 必須在設定複寫到物件儲存區端點的來源叢集上、同時提供SnapMirror和SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權是單一執行個體叢集範圍的授權、這表示不需要在叢集中的每個節點上安裝。這是一種以期限為基礎的授權、可同時強制執行條款與備份容量。除了此終端使用者授權之外、SnapMirror Cloud還需要經過授權與核准的備份應用程式、才能設定ONTAP 及叫用用於複寫的SnapMirror API。SnapMirror Cloud終端使用者授權和授權應用程式都是使用SnapMirror Cloud複寫的必要條件。

SnapMirror Cloud授權是透過購買混合式雲端產品組合來取得、您可以以1 TB為單位購買1年或3年。混合雲產品組合包含SnapMirror Cloud授權。每個授權都有唯一的序號。混合雲產品組合的購買量取決於容量、混合雲產品組合的購買容量會套用至SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權可透過ONTAP 下列方法安裝在叢集上：使用效益指令行或系統管理程式。

步驟

1. 從NetApp支援網站下載兩份適用於SnapMirror Cloud的NetApp授權檔案（NLF）。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將SnapMirror Cloud NLF檔案上傳至叢集：

a. 按一下「組態>*授權*」。

b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*授權*。

c. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。

d. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

"NetApp軟體授權搜尋"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.